UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS

Facultad de Ingeniería

Carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas

SISTEMAS OPERATIVOS

Informe de Laboratorio 2
Gestión de Memoria

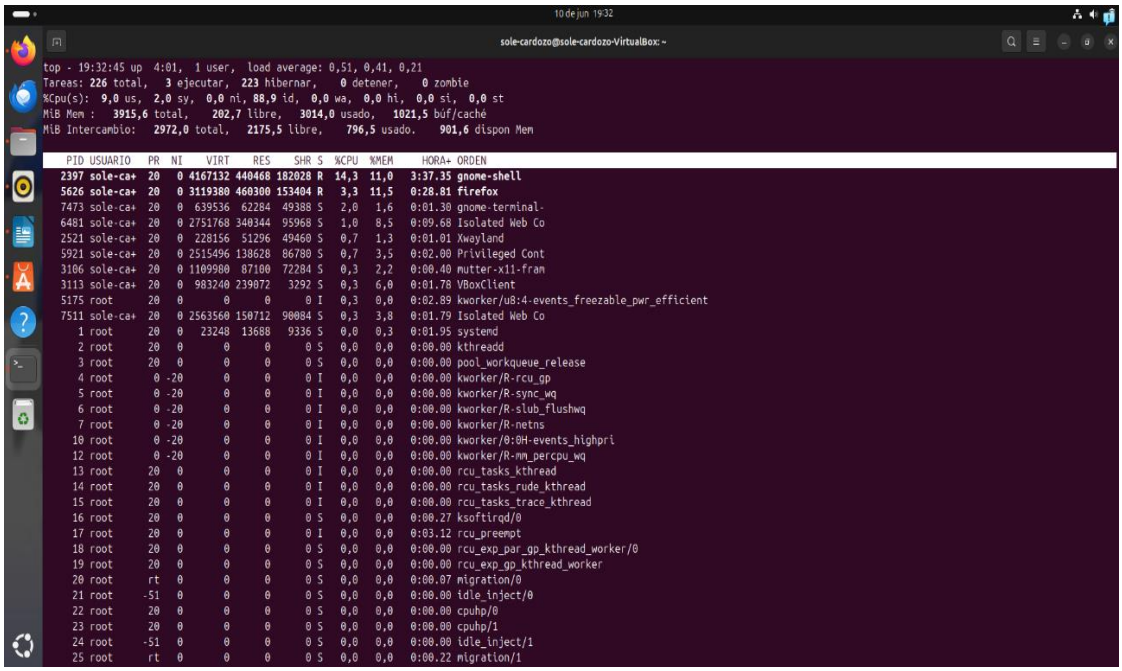
Nombre: Gonzalo Aquino Alvarenga
Materia: Sistemas Operativos
Fecha: 24/06/25

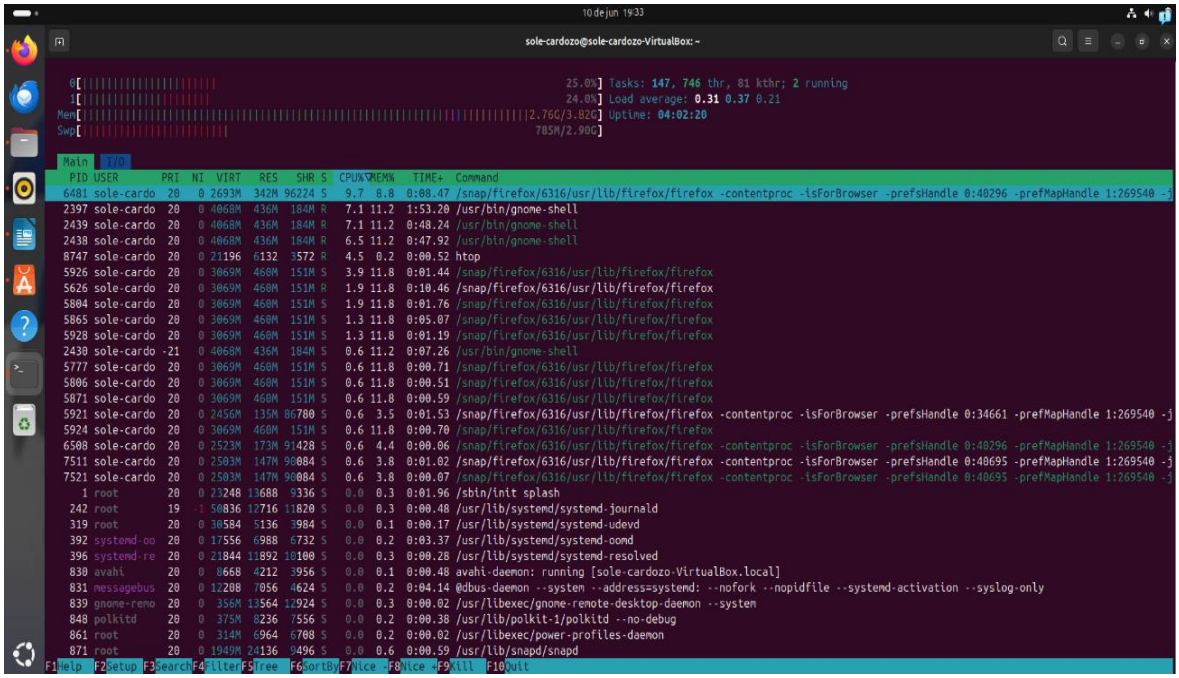
Introducción

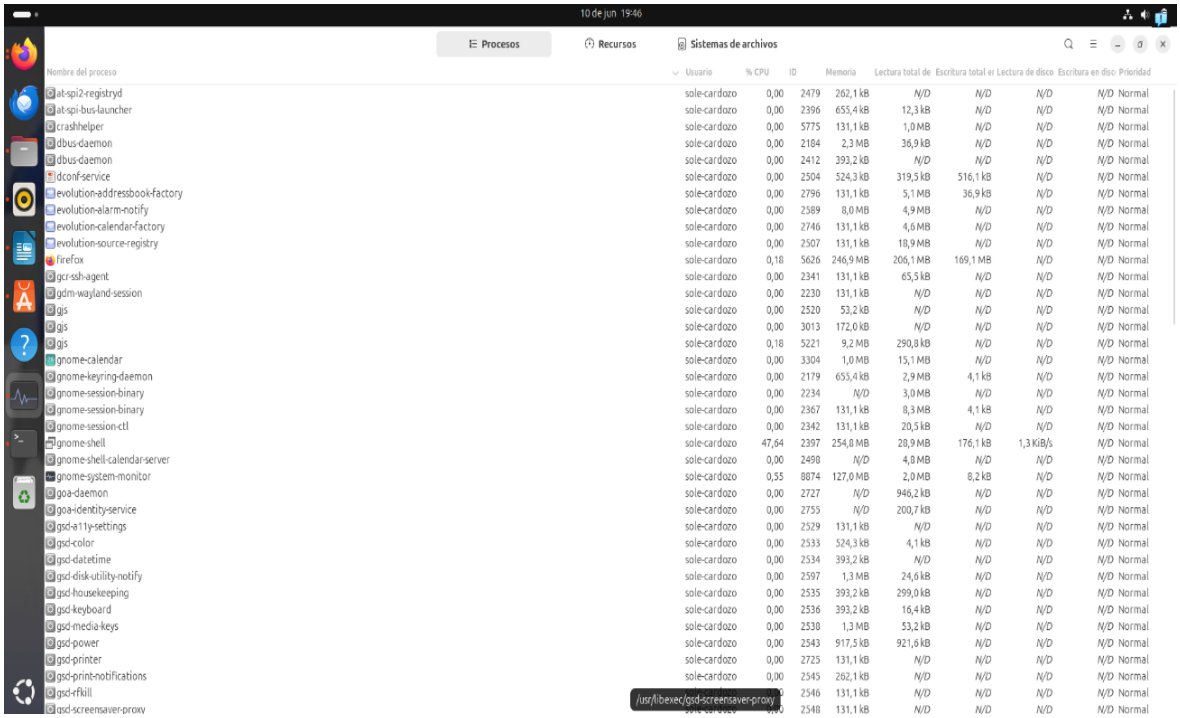
Este laboratorio tuvo como objetivo analizar cómo el sistema operativo Linux gestiona la memoria, tanto física como virtual, y cómo la presencia o ausencia de caché puede afectar el rendimiento general. Se realizaron pruebas controladas para observar el comportamiento de la RAM, el uso de memoria virtual (SWAP) y el impacto de la caché en operaciones repetitivas.

Memoria Física: Comportamiento ante carga

Se comenzó abriendo múltiples aplicaciones y ejecutando un script en Python que simulaba consumo progresivo de memoria. Esta actividad buscaba acercar el sistema al uso máximo de RAM.




10 de jun 19:33
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox: ~
0[25.0%] Tasks: 147, 746 thr, 81 kthr; 2 running
1[24.0%] Load average: 0.31 0.37 0.21
Mem[2.76G/3.82G] Uptime: 04:02:20
Swp[785M/2.90G]
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
6481 sole-cardo 20 0 2693M 342M 96224 S 9.7 8.8 0:08.47 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40296 -prefMapHandle 1:269540 -j
2397 sole-cardo 20 0 4068M 436M 184M R 7.1 11.2 1:53.20 /usr/bin/gnome-shell
2439 sole-cardo 20 0 4068M 436M 184M R 7.1 11.2 0:48.24 /usr/bin/gnome-shell
2438 sole-cardo 20 0 4068M 436M 184M R 6.5 11.2 0:47.92 /usr/bin/gnome-shell
8747 sole-cardo 20 0 21196 6132 3572 R 4.5 0.2 0:00.52 htop
5926 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 3.9 11.8 0:01.44 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5626 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M R 1.9 11.8 0:10.46 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5804 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 1.9 11.8 0:01.76 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5865 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 1.3 11.8 0:05.07 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5928 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 1.3 11.8 0:01.19 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
2430 sole-cardo -21 0 4068M 436M 184M S 0.6 11.2 0:07.26 /usr/bin/gnome-shell
5777 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 0.6 11.8 0:00.71 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5806 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 0.6 11.8 0:00.51 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5871 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 0.6 11.8 0:00.59 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
5921 sole-cardo 20 0 2456M 135M 86780 S 0.6 3.5 0:01.53 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:34661 -prefMapHandle 1:269540 -j
5924 sole-cardo 20 0 3069M 460M 151M S 0.6 11.8 0:00.70 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox
6508 sole-cardo 20 0 2523M 173M 91428 S 0.6 4.4 0:00.06 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40296 -prefMapHandle 1:269540 -j
7511 sole-cardo 20 0 2503M 147M 90084 S 0.6 3.8 0:01.02 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40695 -prefMapHandle 1:269540 -j
7521 sole-cardo 20 0 2503M 147M 90084 S 0.6 3.8 0:00.07 /snap/firefox/6316/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40695 -prefMapHandle 1:269540 -j
1 root 20 0 23248 13688 9336 S 0.0 0.3 0:01.96 /sbin/init splash
242 root 19 -1 50836 12716 11820 S 0.0 0.3 0:00.48 /usr/lib/systemd/systemd-journald
319 root 20 0 30584 5136 3984 S 0.0 0.1 0:00.17 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
392 systemd-oo 20 0 17556 6988 6732 S 0.0 0.2 0:03.37 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
396 systemd-re 20 0 21844 11892 10100 S 0.0 0.3 0:00.28 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
830 avahi 20 0 8668 4212 3956 S 0.0 0.1 0:00.48 avahi-daemon: running [sole-cardozo-VirtualBox.local]
831 messagebus 20 0 12208 7056 4624 S 0.0 0.2 0:04.14 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
839 gnome-remo 20 0 356M 13564 12924 S 0.0 0.3 0:00.02 /usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system
848 polkitd 20 0 375M 8236 7556 S 0.0 0.2 0:00.38 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
861 root 20 0 314M 6964 6708 S 0.0 0.2 0:00.02 /usr/libexec/power-profiles-daemon
871 root 20 0 1949M 24136 9496 S 0.0 0.6 0:00.59 /usr/lib/snapd/snapd
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit


10 de jun 19:46
Procesos
Recursos
Sistemas de archivos
Nombre del proceso Usuario % CPU ID Memoria Lectura total de Escritura total er Lectura de disco Escritura en disc Prioridad
at-spi2-registryd sole-cardozo 0,00 2479 262,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
at-spi-bus-launcher sole-cardozo 0,00 2396 655,4 kB 12,3 kB N/D N/D N/D Normal
crashhelper sole-cardozo 0,00 5775 131,1 kB 1,0 MB N/D N/D N/D Normal
dbus-daemon sole-cardozo 0,00 2184 2,3 MB 36,9 kB N/D N/D N/D Normal
dbus-daemon sole-cardozo 0,00 2412 393,2 kB N/D N/D N/D N/D Normal
dconf-service sole-cardozo 0,00 2504 524,3 kB 319,5 kB 516,1 kB N/D N/D Normal
evolution-addressbook-factory sole-cardozo 0,00 2796 131,1 kB 5,1 MB 36,9 kB N/D N/D Normal
evolution-alarm-notify sole-cardozo 0,00 2589 8,0 MB 4,9 MB N/D N/D N/D Normal
evolution-calendar-factory sole-cardozo 0,00 2746 131,1 kB 4,6 MB N/D N/D N/D Normal
evolution-source-registry sole-cardozo 0,00 2507 131,1 kB 18,9 MB N/D N/D N/D Normal
Firefox sole-cardozo 0,18 5626 246,9 MB 206,1 MB 169,1 MB N/D N/D Normal
gcr-ssh-agent sole-cardozo 0,00 2341 131,1 kB 65,5 kB N/D N/D N/D Normal
gdm-wayland-session sole-cardozo 0,00 2230 131,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gjs sole-cardozo 0,00 2520 53,2 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gjs sole-cardozo 0,00 3013 172,0 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gjs sole-cardozo 0,18 5221 9,2 MB 290,8 kB N/D N/D N/D Normal
gnome-calendar sole-cardozo 0,00 3304 1,0 MB 15,1 MB N/D N/D N/D Normal
gnome-keyring-daemon sole-cardozo 0,00 2179 655,4 kB 2,9 MB 4,1 kB N/D N/D Normal
gnome-session-binary sole-cardozo 0,00 2234 N/D 3,0 MB N/D N/D N/D Normal
gnome-session-binary sole-cardozo 0,00 2367 131,1 kB 8,3 MB 4,1 kB N/D N/D Normal
gnome-session-ctl sole-cardozo 0,00 2342 131,1 kB 20,5 kB N/D N/D N/D Normal
gnome-shell sole-cardozo 47,64 2397 254,0 MB 28,9 MB 176,1 kB 1,3 KiB/s N/D Normal
gnome-shell-calendar-server sole-cardozo 0,00 2498 N/D 4,8 MB N/D N/D N/D Normal
gnome-system-monitor sole-cardozo 0,55 8874 127,0 MB 2,0 MB 8,2 kB N/D N/D Normal
goa-daemon sole-cardozo 0,00 2727 N/D 946,2 kB N/D N/D N/D Normal
goa-identity-service sole-cardozo 0,00 2755 N/D 200,7 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-a11y-settings sole-cardozo 0,00 2529 131,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gsd-color sole-cardozo 0,00 2533 524,3 kB 4,1 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-datetime sole-cardozo 0,00 2534 393,2 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gsd-disk-utility-notify sole-cardozo 0,00 2597 1,3 MB 24,6 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-housekeeping sole-cardozo 0,00 2535 393,2 kB 299,0 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-keyboard sole-cardozo 0,00 2536 393,2 kB 16,4 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-media-keys sole-cardozo 0,00 2538 1,3 MB 53,2 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-power sole-cardozo 0,00 2543 917,5 kB 921,6 kB N/D N/D N/D Normal
gsd-printer sole-cardozo 0,00 2725 131,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gsd-print-notifications sole-cardozo 0,00 2545 262,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gsd-rfkill 2546 131,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
gsd-screensaver-proxy 2548 131,1 kB N/D N/D N/D N/D Normal
/usr/libexec/gsd-screensaver-proxy

Activando Script:

```
~$ nano consumir_ram_total.py
```

```
  GNU nano 7.2                    consumir_ram_total.py *
import time

bloques = []

try:
    print("Llenando la RAM hasta que el sistema diga basta...")
    while True:
        bloques.append(bytearray(50 * 1024 * 1024))  # 50 MB por ciclo
        print(f"Memoria consumida: {len(bloques) * 50} MB")
        time.sleep(0.05)
except KeyboardInterrupt:
    print("Proceso detenido por el usuario.")
except MemoryError:
    print("¡No se puede asignar más memoria! Dead End.")

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

El sistema se mantuvo estable hasta que se alcanzó el 90% de uso. Posteriormente, al llegar al 100%, el sistema se congeló brevemente y Linux finalizó automáticamente el proceso con un mensaje de "Terminado (killed)", activando el OOM Killer.

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ python3 consumir_ram_total.py
Llenando la RAM hasta que el sistema diga basta...
Memoria consumida: 50 MB
Memoria consumida: 100 MB
Memoria consumida: 150 MB
Memoria consumida: 200 MB
Memoria consumida: 250 MB
Memoria consumida: 300 MB
Memoria consumida: 350 MB
Memoria consumida: 400 MB
Memoria consumida: 450 MB
Memoria consumida: 500 MB
Memoria consumida: 550 MB
Memoria consumida: 600 MB
Memoria consumida: 650 MB
Memoria consumida: 700 MB
Memoria consumida: 750 MB
Memoria consumida: 800 MB
Memoria consumida: 850 MB
Memoria consumida: 900 MB
Memoria consumida: 950 MB
Memoria consumida: 1000 MB
Memoria consumida: 1050 MB
Memoria consumida: 1100 MB
Memoria consumida: 1150 MB
Memoria consumida: 1200 MB
Memoria consumida: 1250 MB
Memoria consumida: 1300 MB
Memoria consumida: 1350 MB
Memoria consumida: 1400 MB
Memoria consumida: 1450 MB
Memoria consumida: 1500 MB
Memoria consumida: 1550 MB
Memoria consumida: 1600 MB
Memoria consumida: 1650 MB
Memoria consumida: 1700 MB
Memoria consumida: 1750 MB
Memoria consumida: 1800 MB
```

```
Memoria consumida: 1950 MB
Memoria consumida: 2000 MB
Memoria consumida: 2050 MB
Memoria consumida: 2100 MB
Memoria consumida: 2150 MB
Memoria consumida: 2200 MB
Memoria consumida: 2250 MB
Memoria consumida: 2300 MB
Memoria consumida: 2350 MB
Memoria consumida: 2400 MB
Memoria consumida: 2450 MB
Memoria consumida: 2500 MB
Memoria consumida: 2550 MB
Memoria consumida: 2600 MB
Memoria consumida: 2650 MB
Memoria consumida: 2700 MB
Memoria consumida: 2750 MB
Memoria consumida: 2800 MB
Memoria consumida: 2850 MB
Terminado (killed)
```

Memoria Virtual (SWAP)

Se utilizó el comando free -h para monitorear el uso de memoria. Inicialmente, la memoria de intercambio no presentaba actividad. Tras llenar la RAM, se observó un incremento en el uso de SWAP, confirmando que el sistema comenzó a utilizar memoria virtual como respaldo.

Antes:

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ free -h
               total        usado        libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           3,8Gi        1,3Gi        1,9Gi        33Mi       899Mi       2,5Gi
Inter:         2,9Gi           0B        2,9Gi
```

Despues:

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ free -h
               total        usado        libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:           3,8Gi        918Mi        3,0Gi        15Mi       110Mi       2,9Gi
Inter:         2,9Gi        1,2Gi        1,7Gi
```

Impacto en el rendimiento

Durante el llenado de RAM y posterior uso de SWAP, se notó una caída significativa en la velocidad de respuesta del sistema. Esta degradación se reflejó en la lentitud al cambiar de ventana, abrir nuevos procesos o escribir comandos. Esto validó que el uso de memoria virtual, aunque útil, tiene un alto costo en rendimiento.

rendimiento.

Caché y rendimiento

Para esta prueba se creó un archivo grande y se leyó tres veces en distintos contextos:

1. Primera lectura sin caché cargada.
2. Segunda lectura con el archivo en caché.
3. Tercera lectura después de limpiar la caché manualmente.

Se usó el comando time cat archivo_grande.txt > /dev/null para registrar el tiempo de cada lectura. Se observó una mejora importante en la segunda lectura, y una caída de rendimiento tras limpiar la caché.

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ dd if=/dev/zero of=archivo_grande.txt bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,0703887 s, 1,5 GB/s
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ time cat archivo_grande.txt > /dev/null

real    0m0,094s
user    0m0,000s
sys     0m0,058s
```

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ time cat archivo_grande.txt > /dev/null

real    0m0,015s
user    0m0,000s
sys     0m0,011s
```

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ sudo sync; echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
3
```

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ time cat archivo_grande.txt > /dev/null

real    0m0,099s
user    0m0,000s
sys     0m0,061s
```

Conclusión

Linux administra de forma eficiente la memoria RAM, utilizando mecanismos como el OOM Killer cuando se agota. Además, recurre a la memoria virtual (SWAP) como medida de respaldo, aunque esto afecta negativamente el rendimiento. Por otro lado, el uso de caché demostró mejorar significativamente la velocidad de acceso a datos. Las pruebas realizadas reflejan claramente estos comportamientos esperados del sistema operativo.